

4. DÖNEM 3. GRUP
VERİ ANALİTİĞİ
BİTİRME PROJESİ RAPORU

İstanbul İBB Wi-Fi Yeni Kullanıcılarında Mevsimsellik ve Yabancı Abone Payı Analizi

Hazırlayan: Sude Nur Kılıç
Python • Pandas • NumPy • Power BI

Kasım, 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET ... 3
1. GİRİŞ ... 4
1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi ... 4
1.2. Problem Tanımı ... 4
1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları ... 4
2. LİTERATÜR ÖZETİ ... 5
3. MATERYAL VE METOT ... 6
3.1. Veri Seti ... 6
3.2. Analiz Yöntemi ... 6
3.2.1. Temizleme ve dönem tanımı ... 6
3.2.2. İstatistiksel karşılaştırma ... 6
3.2.3. Dış turizm serisi ... 6
3.2.4. İlçe ve payda ölçüleri ... 6
4. BULGULAR ... 7
4.1. Mevsime göre yabancı abone payı ... 7
4.1.1. İki oran testi ve güven aralığı ... 7
4.2. Sezon yılına göre tutarlılık ... 7
4.2.1. Pandemi öncesi ve pandemi dönemi ... 8
4.3. Yerli yaz artışının ilçe dağılımı ... 8
4.3.1. Koordinat çeşitliliği ve nüfus paydası ... 9
4.3.2. İlçe bileşimi kontrolü ... 9
4.4. Tartışma ... 10
4.5. Sınırlılıklar ve veri kalitesi ... 10
5. SONUÇ ... 11
KAYNAKÇA ... 12
EK A. Tekrarlanabilirlik ve formüller ... 13
EK B. Power BI model kontrol listesi ... 14
EK C. Tablo ve şekil listesi ... 15

ÖZET

Bu bitirme projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Wi-Fi hizmetine yeni kaydolan kullanıcıların mevsimsel dağılımını inceler. Temel soru, yabancı abonelerin toplam yerli ve yabancı aboneler içindeki payının yazın (Haziran–Ağustos) kıştan (Aralık–Şubat) yüksek olup olmadığıdır. 2015–2021 dönemini kapsayan 73.164 satırlı günlük kayıt dosyası Python ile çözümlenmiş, bulgular ilçe ve yıl boyutlarında değerlendirilmiş ve Power BI rapor modelinin kapsamı ayrıca ele alınmıştır.

Tüm yıllar kayıt hacmine göre ağırlıklandırıldığında yabancı payı yazın %17.00, kışın %22.05 bulunmuştur; fark −5.05 yüzde puandır. Yazın yabancı abone sayısı artmasına rağmen yerli abone sayısı daha hızlı arttığından yabancı payı düşmektedir. Bu "seyrelme" örüntüsü sayılarla görülebilir, ancak yerli abonelik artışına yol açan nedenler mevcut değişkenlerle kanıtlanamaz.

Pandemi etkisini ve yıllar arasındaki kayıt hacmi farkını görünür kılmak için sezon yılı bazlı sonuçlar da hesaplanmıştır. 2018 ve 2019 pandemi öncesi yıllar ayrı incelenmiş; 2020 ve 2021 olağan dönemle aynı kabul edilmeden tartışılmıştır. Resmî İstanbul sınır giriş istatistiklerinde yabancı ziyaretçi sayısı 2019'daki 14,91 milyondan 2020'de 5,00 milyona gerilemiş ve 2021'de 9,03 milyona yükselmiştir. Şehir düzeyindeki dış seri yaz mevsiminin kıştan daha hareketli olduğunu gösterirken, Wi-Fi abonelik payındaki yön farklıdır; iki serinin kapsam farkı yorumda korunmuştur.

Nominal iki oran testinde z=-22.83, iki yönlü p=2.45e-115; farkın yaklaşık %95 güven aralığı [−5.50, −4.60] yüzde puandır. Bu test, aboneleri bağımsız gözlemler gibi varsayar. Gerçek kayıtlarda kişi/cihaz, gün ve lokasyon kümelenmesi mümkün olduğundan p değeri kesin kanıt olarak yorumlanmamalıdır. Sezon yıllarına eşit ağırlık veren özet de genel sonucun 2021 hacmine ne ölçüde duyarlı olduğunu kontrol etmek için kullanılmıştır.

İlçe karşılaştırmasında yerleşik nüfusa oranlanan gösterge turist yoğunluğu olarak değil, yabancı yeni abonelerin yerleşik nüfusa göre yoğunluğu olarak yorumlanmıştır. Koordinat çeşitliliği, olası Wi-Fi yayılımı için yalnızca keşifsel bir vekildir; koordinatların erişim noktalarını temsil ettiği doğrulanamamıştır. Power BI PBIX dosyası paylaşılmadığından model ilişkileri ve DimIlce/DimYil tablolarının üretimi ayrıca doğrulanamamıştır.

İlçe bulguları, yabancı yeni abonelerin yerleşik nüfusa göre yoğunluğunun Fatih ve Beyoğlu gibi merkez ilçelerde yükseldiğini; yaz aylarındaki yerli abone artışının ise Maltepe başta olmak üzere birden fazla ilçede görüldüğünü göstermektedir. Bir arada değerlendirildiğinde çalışma, toplam oran, mutlak abone adedi, dış turizm akışı ve yerel mekânsal dağılımın farklı sorulara yanıt verdiğini ortaya koyar. Bu ayrım, Wi-Fi kayıtlarından turist sayısı çıkarsamadan hareketlilik verisini karar desteği için daha dikkatli kullanmaya yardımcı olur.

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

Çalışmanın temel amacı, İstanbul'da İBB Wi-Fi hizmetine yeni kaydolan yabancı abonelerin payının yaz döneminde (Haziran–Ağustos) kış döneminden (Aralık–Şubat) yüksek olup olmadığını veriyle sınamaktır. Turist sayısının yazın artacağı yönündeki beklenti sık kullanılan bir sezgisel varsayımdır; ancak bu varsayımın Wi-Fi kayıtlarına nasıl yansıdığı ayrıca ölçülmelidir. Mutlak yabancı abone sayısı ile yabancıların toplam aboneler içindeki payı aynı gösterge değildir; proje bu farkı doğrudan karşılaştırır.

İkinci amaç, mevsim sonucunun yıllar boyunca tutarlı olup olmadığını ve 2021'deki yüksek kayıt hacminin toplu sonucu nasıl etkilediğini değerlendirmektir. Pandemi öncesi 2018–2019 yılları 2020–2021'den ayrı ele alınır. İlçe analizi, yerli abonelik artışının nerelerde yoğunlaştığını betimler; nüfus ve koordinat ölçüleri de ilçeler arası karşılaştırmanın hangi sınırlara sahip olduğunu açık eder. Böylece çalışma, yalnızca bir oranı raporlamak yerine bu oranın kapsamını, bileşenlerini ve olası yanlılık kaynaklarını birlikte tartışır.

1.2. Problem Tanımı ve Hipotez

Araştırma sorusu şudur: İBB Wi-Fi hizmetine yazın yeni kaydolan aboneler içinde yabancıların payı, kışın yeni kaydolan aboneler içindeki yabancı payından yüksek midir? Beklenti turizm hareketliliğine dayanır; fakat Wi-Fi aboneliği turist statüsünü, İstanbul'da kalış süresini veya tekil kişi sayısını doğrudan ölçmez. Bu nedenle sınanan önerme, "turist sayısı yazın artar" değil, daha dar biçimde "yabancı yeni abonelerin payı yazın yükselir" ifadesidir.

Araştırma hipotezi H_1: p_yaz > p_kış; karşıt hipotez H_0: p_yaz ≤ p_kış olarak belirlenmiştir. Bulgular ayrıca yaz-kış farkının işareti ve büyüklüğüyle raporlanır. Böylece yalnızca p değerine dayanmak yerine etkinin yönü ve yüzde puan cinsinden ölçüsü de değerlendirilir.

1.3. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Wi-Fi dosyası 5 Kasım 2015–20 Temmuz 2021 dönemini kapsar. Her satır bir kayıt olayını, NUMBER_OF_SUBSCRIBER ise o olaydaki abone adedini gösterdiğinden satır sayısı ile abone sayısı birbirinden ayrılmıştır. Oranlar, uyruk sınıfı Yerli veya Yabancı olan aboneler üzerinden hesaplanmış; Bilinmiyor sınıfı payda dışında tutulmuştur. Yaz Haziran–Ağustos, kış Aralık–Şubat olarak tanımlanmış ve Aralık izleyen sezon yılına atanmıştır.

Analiz betimseldir ve ilişkiyi nedensel etki olarak yorumlamaz. Wi-Fi kaydı tüm turistleri ya da şehirdeki bütün yabancı kullanıcıları temsil etmeyebilir; kullanıcıların tekrar kayıt durumu da dosyadaki alanlarla izlenememektedir. Veri 2021 Temmuzunda bittiği için 2021 yazı tam sezon değildir. Nüfus dosyası ve dış turizm istatistikleri bağlam ve ilçe karşılaştırması sağlar, fakat birey düzeyinde Wi-Fi olaylarıyla eşleştirilmiş değildir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Kent içi hareketlilik araştırmaları, Wi-Fi ve mobil cihaz sinyallerinin zaman ve mekân içindeki insan hareketlerini gözlemlemeye katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Traunmueller ve arkadaşları (2018), New York'ta 54 halka açık Wi-Fi erişim noktasından bir hafta boyunca toplanan 30 milyondan fazla gözlemi kullanarak cihaz yoğunluğunu erişim noktası ve saat düzeyinde incelemiş, ayrıca noktalar arasındaki hareket bağlantılarını modellemiştir [6]. Çalışma, bu tür verilerin kentsel hareketliliği ayrıntılı inceleme potansiyelini ortaya koyarken, kapsamanın yalnızca gözlem yapılan erişim noktaları ve ağı kullanan cihazlarla sınırlı olduğunu da gösterir. Bu nedenle Wi-Fi kaydı, şehir nüfusunun veya tüm ziyaretçilerin eksiksiz sayımı olarak kabul edilemez.

Buradaki veri türü, anlık Wi-Fi sinyali/probe gözleminden de ayrılır: İBB dosyası ağa yeni abonelik kayıtlarını ve kayıt başına abone adedini içerir. Dolayısıyla bu veri, cihazın şehirdeki bütün hareket rotasını değil, hizmete kayıt olan kullanıcı akışını gözlemlemektedir. İki veri türünü aynı "Wi-Fi verisi" başlığı altında düşünmek ölçümün anlamını genişletme riski taşır; bu projede yorum yeni abonelik akışıyla sınırlandırılmıştır.

Turizm çalışmalarında pasif mobil veriler, ziyaretçilerin hangi alanlarda ve hangi zamanlarda bulunduğunu anlamak için tamamlayıcı kaynaklar olarak ele alınmaktadır. Reif ve Schmücker (2020), bu verilerin zaman-mekân hareketliliğini gösterebildiğini, ancak turist hareketini yerel halkın ve diğer ziyaretçilerin hareketinden doğru biçimde ayırmanın temel sorun olduğunu vurgular [7]. Bu ayrım, mevcut proje için özellikle önemlidir: yabancı etiketi ziyaret amacını, turist statüsünü, kalış süresini ya da ilçede geçirilen zamanı kanıtlamaz. Benzer şekilde, yerli abone grubunun tamamı İstanbul sakini kabul edilemez.

Bu nedenle literatürdeki hareketlilik ölçümleri ile bu projedeki oran arasındaki bağlantı, bire bir ölçüm eşitliği olarak değil, bağlam karşılaştırması olarak kurulmuştur. Turizm Bakanlığının sınır giriş istatistikleri şehre giriş yapan yabancı ziyaretçi akışını sayarken, İBB Wi-Fi dosyası hizmete yeni kayıt olanları sayar [3–5]. Giriş akışı, ağa bağlanma veya kayıt olma davranışını; Wi-Fi abonelik sayısı ise tüm turist hacmini göstermez. Bu iki kaynağı aynı dönemde karşılaştırmak mevsimsellik beklentisini sınamaya yardımcı olur, fakat birey düzeyindeki ilişkiyi kanıtlamaz.

Oran ölçüsü de ayrı bir yöntemsel noktadır. Yabancı abone payı, yabancı sayısının yerli ve yabancı toplamına bölünmesidir. Yerli abonelikler yazın daha hızlı artarsa yabancı adedi artarken yabancı payı yine de düşebilir. Bu yüzden turizm hareketiyle olası ilişki hem yabancı adetleri hem de yabancı payı üzerinden ayrı yorumlanmalıdır. İlçe nüfusu gibi yerleşik nüfus paydaları da gün içi ziyaretçi akımını ve Wi-Fi hizmetinin mekânsal kapsamını temsil etmez; oranı "turist yoğunluğu" şeklinde adlandırmak uygun değildir.

Bu kaynakların ortaya koyduğu boşluk, şehir düzeyindeki ziyaretçi mevsimselliğinin yerel bir kamu Wi-Fi ağına yeni kayıt olanların bileşimine otomatik olarak yansıyıp yansımadığının ayrıca sınanmasıdır. Bu proje; 2018–2019 pandemi öncesi yılları ayırması, 2020–2021 pandemi/toparlanma dönemini belirtmesi, sezon yılları arasında eşit ağırlıklı özeti eklemesi ve ilçelerdeki yerli artışını incelemesiyle bu soruyu betimsel olarak ele almaktadır. Analiz, turist sayısını tahmin eden bir model değil, farklı veri kaynaklarının neyi ölçtüğünü karşılaştıran bir dönem ve ilçe analizidir.

Bu projede bağımlı ölçü yabancı abone sayısı değil, yerli ve yabancı aboneler içindeki yabancı payıdır. Pay, payda içindeki her grubun büyüklüğünden etkilenir: yerli kayıtların yazın daha hızlı artması yabancı adedi yükselse bile yabancı oranını düşürebilir. Bu bileşim etkisi, pandemi dönemindeki dönemsel şoklarla birlikte değerlendirilmiştir. 2018–2019 pandemi öncesi yıllar referans alınmış; 2020 ve 2021 ayrı bağlam olarak raporlanmıştır.

3. MATERYAL VE METOT

3.1. Veri Seti

Tablo 1. Veri kaynakları ve kapsamı

Kaynak	İçerik ve kullanım	Kapsam / not
İBB Wi-Fi yeni kullanıcı CSV	Tarih, ilçe, yerli/yabancı sınıfı, koordinat ve abonelik adedi	73.164 satır; 2015–2021; mevsim oranlarında Bilinmiyor kategorisi hariç
İBB Nüfus Bilgileri XLSX (TÜİK kaynaklı)	39 ilçede yaş-cinsiyet sütunları toplanarak ilçe nüfusu türetilir	Dosyada 2007–2025; mevcut raporun nüfus karşılaştırması 2021 nüfusu kullanır
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Aylara göre İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı	Resmî sınır kapısı girişleri; şehirdeki turist stokunu/ilçede geçirilen günleri ölçmez

CSV'de 42 "Bilinmiyor" sınıflı satır vardır. Özgün rapor 47 hatalı boylam kaydını belirtmiştir; koordinat filtrelemesi mevsimsel pay hesabına uygulanmadı, çünkü bu kayıtların uyruk veya abone sayısı hatası olduğunu gösteren kanıt yoktur. İlçe temelli karşılaştırmada "İSTANBUL" gibi ilçe olmayan değerler eşleştirme dışında bırakılabilir; bu filtre tüm-şehir mevsim oranına uygulanmaz.

3.2. Analiz Yöntemi

3.2.1. Temizleme ve dönem tanımı

Tarih alanı tarihe çevrildi. Yabancı oranının paydası Yerli + Yabancı abonelerin toplamıdır; 42 Bilinmiyor kayıt dışı bırakıldı. NUMBER_OF_SUBSCRIBER ağırlık olarak kullanıldı. Yaz ayları Haziran–Ağustos; kış ayları Aralık–Şubat olarak tanımlandı. Aralık, takip eden takvim yılının kış sezonuna atandı (ör. Aralık 2019–Şubat 2020 = sezon yılı 2020).

3.2.2. İstatistiksel karşılaştırma

Toplam yaz ve kış oranlarının farkı için iki bağımsız oran z testi yaklaşık standart hata ve iki yönlü p değeriyle hesaplandı; farkın Wald %95 güven aralığı da verildi. Bu hesap, aboneleri bağımsız Bernoulli gözlemleriymiş gibi ele alan nominal bir kıyaslamadır. Gerçek veri yapısında satırlar kişi/cihaz, gün, lokasyon ve sezon içinde kümelenebilir; bağımsızlık varsayımı sağlanmadığı için p değeri kesin kanıt sayılamaz.

Yıllar arası tutarlılığı değerlendirmek amacıyla her sezon yılı için yaz ve kış oranları ayrı hesaplandı; ikinci özet her sezon yılına eşit ağırlık verir (küçük hacimli yıllar da eşit ağırlık aldığı için ağırlıklı genel orandan farklı yorumlanır). Ana dönem kıyası olarak 2018–2019 pandemi öncesi yıllar ayrıca incelendi. 2020 ve 2021 pandemi ve yeniden açılma dönemi olarak ayrı değerlendirilir.

3.2.3. Dış turizm serisiyle karşılaştırma

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün aylık yabancı ziyaretçi giriş serisinde Ocak–Şubat toplamı, Haziran–Ağustos toplamıyla karşılaştırıldı. Serinin kapsamı sınır kapılarından giriş sayısıdır. Bu, Wi-Fi aboneleriyle aynı bireyleri, ilçeleri, ziyaret sürelerini veya kayıt tarihlerini eşleştiren mikro veri değildir; dolayısıyla yalnızca şehir düzeyinde bağlamsal sezon göstergesidir.

3.2.4. İlçe, koordinat ve nüfus ölçüleri

Yerli artışının ilçelere dağılımı, yaz ve kış sezonlarındaki abonelik adetlerinin ilçe bazında farkıyla betimlendi. Fark kayıt hacmine göre normalleştirilmediği için fırsat/erişim farkları sonucu etkileyebilir. Koordinat proxy'si için ilçe başına 5 ondalığa yuvarlanmış benzersiz enlem-boylam çiftleri sayıldı. Bu teknik tekrarları birleştirir; fakat konumun Wi-Fi erişim noktası kimliği olduğu doğrulanmadığından "nokta sayısı" olarak kesin kabul edilemez.

Nüfusa oranlama 10.000 kişi başına abone yoğunluğu verir; yerleşik nüfus, Wi-Fi kullanım alanına gün içinde gelen nüfusu içermez. Turist yoğunluğunu ölçmek için uygun payda erişim noktası/çalışma süresi, konum kullanımı veya ziyaretçi-gün gibi kullanım fırsatına yakın bir ölçüdür.

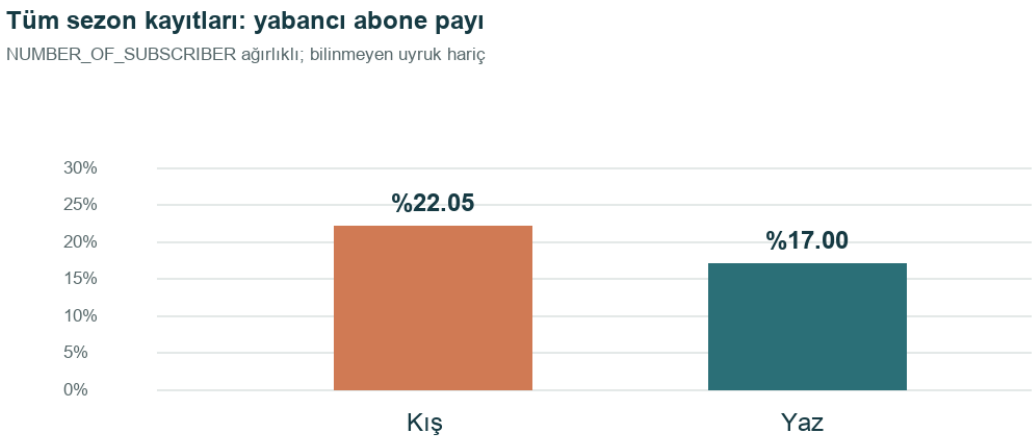
4. BULGULAR

4.1. Mevsime Göre Yabancı Abone Payı

Tablo 2. Mevsime göre abone sayıları ve yabancı payı

Sezon	Yabancı abone	Yerli abone	Toplam	Yabancı payı
Kış	10,562	37,343	47,905	%22.05
Yaz	15,132	73,892	89,024	%17.00

Yaz-kış pay farkı −5.05 yüzde puandır. Yabancı adet yazın 1.43 katına çıkarken yerli adet 1.98 katına çıkmıştır. Bu nedenle yabancıların toplam içindeki payı gerilemiştir. Bu, oran hesabının matematiksel açıklamasıdır; yerli abonelik artışına neden olan mekanizma hakkında tek başına kanıt değildir.



Şekil 1. Tüm yıllar ağırlıklı toplu yabancı abone payı.

4.1.1. İki Oran Testi ve Güven Aralığı

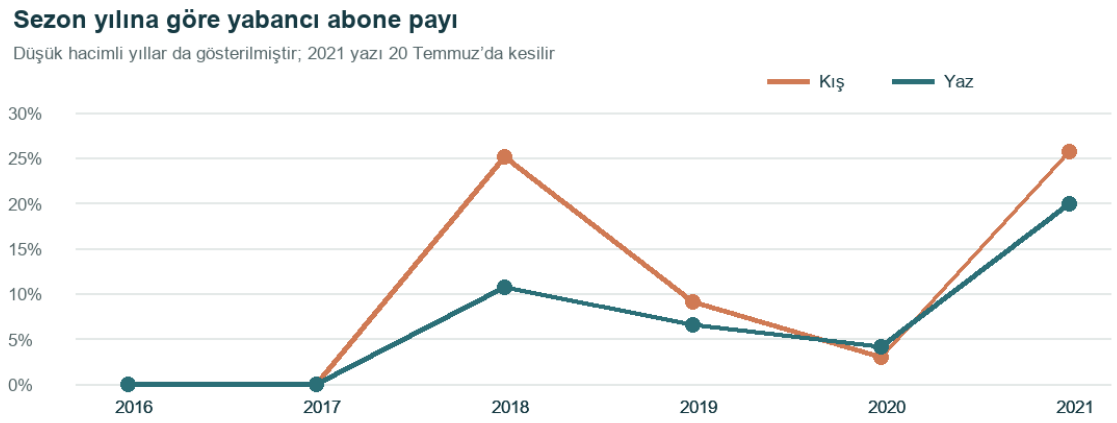
Nominal iki oran z testi: z=-22.83, iki yönlü p=2.45e-115; yaz-kış farkı −5.05 yüzde puan, yaklaşık %95 GA [−5.50, −4.60]. Bu aralık sıfırı içermiyor; ancak kümelenme, abonelerin birden fazla kayıtla temsil edilmesi ve eşit olmayan gözlem fırsatları nedeniyle kapsamı olduğundan dar olabilir. Sonuç istatistiksel kesinlik iddiası taşımaz.

4.2. Sezon Yılına Göre Tutarlılık

Tablo 3. Sezon yılına göre yabancı abone payı ve hacim

Sezon yılı	Kış payı	Yaz payı	Kış abone	Yaz abone	Fark yp
2016	%0.0	%0.0	141	51	+0.0
2017	%0.0	%0.0	42	41	+0.0
2018	%25.1	%10.7	2,662	12,182	−14.4
2019	%9.1	%6.6	5,734	10,528	−2.5
2020	%2.9	%4.1	3,144	122	+1.2
2021	%25.6	%19.9	36,182	66,100	−5.8

Her sezon yılına eşit ağırlık veren ortalama yaz-kış farkı −3.59 yüzde puandır; 6 sezon yılının 1'inde yaz payı yüksek çıkmıştır. 2016–2017'de hacim çok düşüktür; 2020 yazı da yalnızca 122 abone içerir. Eşit ağırlıklı ortalama bu küçük hücrelere hassastır. 2018–2019 pandemisiz yıllarında yaz payı her iki yılda da kış payının altındadır; 2018–2019'u sezon yılları eşit ağırlığıyla özetlemek, 2021 baskın toplamın etkisini azaltır.



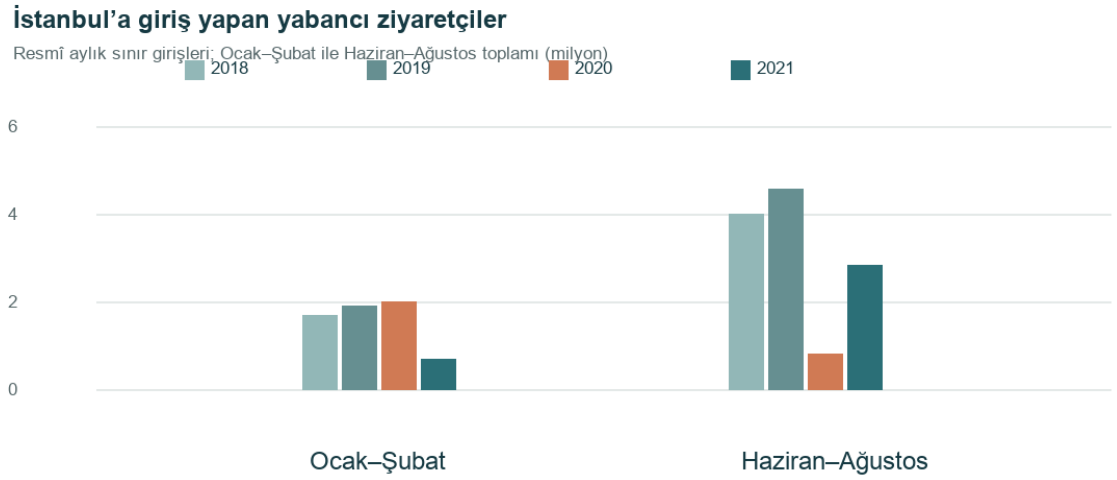
Şekil 2. Sezon yılına göre oranlar. 2020 yazı ve 2021 yazı kapsama farklılıklarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

4.2.1. Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi

2018 ve 2019, COVID-19 kısıtlamaları öncesindeki referans yıllardır. İstanbul'a giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 2019'da 14.906.663 iken 2020'de 5.001.981'e gerilemiş, 2021'de 9.025.004'e yükselmiştir. Yıllık sınır girişleri aynı tanıma dayanır; 2021 toparlanması 2019 düzeyine dönüş anlamına gelmez.

Tablo 4. İstanbul'a yabancı ziyaretçi girişleri: mevsim toplamları

Yıl	Ocak–Şubat	Haziran–Ağustos	Yaz / kış
2018	1,679,817	3,993,822	2.38
2019	1,903,638	4,567,741	2.40
2020	1,979,185	804,853	0.41
2021	685,738	2,818,342	4.11



Şekil 3. Resmî aylık giriş verileri. 2020 ve 2021 mevsimleri kısıtlamalar/toparlanma şartlarındadır.

2018–2019'da resmî şehir girişleri yaz aylarında Ocak–Şubat girişlerinden yüksektir; "yaz = daha çok yabancı ziyaretçi" beklentisi şehir düzeyindeki giriş hacmi için desteklenir. Buna rağmen İBB Wi-Fi yeni abone payı yükselmemiştir. İki ölçü farklı şeyleri saydığı için bu bulgu turistlerin Wi-Fi kullanım olasılığının düşük olduğunu kanıtlamaz; hizmet erişimi, tekrar kayıt, kalış süresi, aylık çalışma günleri ve yerli kullanıcı hacmi aradaki ilişkiyi değiştirebilir.

4.3. Yerli Yaz Artışının İlçe Dağılımı

Tablo 5. İlçelere göre yerli abonelik farkı ve koordinat çeşitliliği

İlçe	Yaz yerli	Kış yerli	Fark	Benzersiz koordinat (proxy)
MALTEPE	11,397	1,256	+10,141	21
EYÜPSULTAN	5,520	2,613	+2,907	77
KÜÇÜKÇEKMECE	5,444	2,591	+2,853	60
FATİH	6,768	4,111	+2,657	131
ÜSKÜDAR	3,127	1,200	+1,927	67
SARIYER	2,169	528	+1,641	52
İSTANBUL	2,498	1,151	+1,347	1
SANCAKTEPE	2,908	1,701	+1,207	32

En yüksek mutlak artış Maltepe'de görülür. Bu dağılım "seyrelme" mekanizmasının nerede yoğunlaştığını gösterir; tek başına açık alan kullanımı, yerel etkinlik veya yerleşik nüfus artışı gibi nedenleri ayırt edemez. "İSTANBUL" ilçe dışı etiketi ayrı bir kalite sorunudur; EYÜP SULTAN ve EYÜPSULTAN yazımları birleştirilmiştir.

4.3.1. Koordinat Çeşitliliği ve Nüfus Paydası

5 ondalık koordinat hassasiyetinde sezon kayıtları boyunca ilçelerde 1372 ilçe-koordinat kombinasyonu elde edilmiştir. En yüksek sayı Fatih'te 131'dir. Benzersiz koordinat sayısı erişim noktası sayısı olarak doğrulanmadığından, Wi-Fi arzını kesin saymaz. Bu metrik ilçe düzeyinde olası mekânsal yayılımın kaba bir vekilidir; tercih edilen sonraki adım, İBB'nin yayımladığı sabit Wi-Fi lokasyon envanterini ilçeye bağlayıp açık kalma süresi ve kullanıcı akışıyla normalleştirmektir.

Özgün rapordaki 10.000 yerleşik kişi başına oran, ilçeler arası kaba kıyas sunar. Kullanım alanına gelen nüfus ve Wi-Fi lokasyonu sayısı hesaba katılmadığından "turist yoğunluğu" etiketi kullanılmamalı; gösterge "yerleşik nüfusa göre yabancı yeni abone yoğunluğu" olarak adlandırılmalıdır.

4.3.2. İlçe Bileşimi Kontrolü

Önceki rapor, Fatih+Beyoğlu ve diğer ilçeler için iki grupta da yaz oranının kıştan düşük olduğunu bildirir. Ham verilerle aynı hesap tekrarlanabilir; bu sonuç mevsim işaretinin yalnızca iki popüler ilçenin ağırlığından kaynaklanmadığına dair betimsel bir sağlamlık kontrolüdür. Gruplama ilçeleri ikili sınıflara indirger ve ilçe içinde erişim/kayıt farklarını kontrol etmez.

4.4. Tartışma

İlk araştırma önermesi toplu ağırlıklı oran düzeyinde desteklenmemiştir: yazın yabancı abone adedi daha yüksek olsa da payı daha düşüktür. 2018–2019 pandemi öncesi sezonların her ikisinde de aynı yön görülmesi, sonucun yalnızca 2021'in yüksek kayıt hacminden ibaret olmadığını düşündürür. Yine de pandemi öncesi dönem sadece iki sezon yılıdır; bu yüzden genel turizm davranışına genellenemez.

Dış kaynakla yapılan bağlam kontrolü, şehir sınır girişlerinin normal yıllarda yazın kıştan fazla olduğunu doğrular. Bu, Wi-Fi oranı hipotezini güçlendirmek yerine iki ölçünün farklı olduğunu ortaya koyar: sınır geçişi turist akışını, Wi-Fi verisi ise hizmete yeni abone kayıtlarını ölçer. İlişkiyi nedensel veya birey düzeyinde test etmek için aynı dönem ve coğrafya düzeyinde, erişim noktası kullanımına uygun payda ve mümkünse anonimleştirilmiş tekrar kullanıcı bilgisi gerekir.

"Seyrelme" ifadesi, yabancıların sayısı artarken yerli sayısının daha fazla artmasını tanımlayan açıklayıcı bir hipotezdir. İlçe analizi yerli artışının Maltepe ve başka ilçelerde yoğunlaştığını gösterse de, yaz boyunca açılan lokasyonlar, hizmet çalışma saatleri ve etkinlik takvimi bulunmadan neden belirlenemez.

4.5. Sınırlılıklar ve Veri Kalitesi

- Pandemi yapısal kırılması: Veri 2020–2021 COVID-19 kısıtlamaları ve yeniden açılma dönemini kapsar. 2018–2019 pandemisiz dönemi ayrı vurgulanmış; 2020–2021 normal mevsimsel davranışın kanıtı gibi yorumlanmamıştır.
- 2021 ağırlığı: Toplam abone hacminin yaklaşık dörtte üçü 2021'den gelir. Toplu oran bu nedenle 2021 gözlem düzenine hassastır.
- Eşit olmayan kapsam: Veri 20 Temmuz 2021'de biter; 2021 yazı Haziran–Temmuz ile sınırlıdır. Kış/yaz ayları ve yıl başına gelen kayıt fırsatı aynı değildir.
- Bağımsızlık varsayımı: Z testi aboneleri bağımsız kabul eder; tekrar abonelik/cihaz, aynı gün-lokasyon kümelenmesi ve kayıt adedi ağırlıkları standart hatayı küçültebilir.
- Ölçüm tanımı: Yabancı/yerli etiketi vatandaşlık veya sistem kayıt sınıfı olabilir; gerçek turizm amacı ve ikamet durumu bilinmez. Yeni kayıt, aktif kullanıcı veya toplam turist sayısı değildir.
- Dış ziyaretçi verisi: Sınır girişleri İstanbul'da yaşayan veya İstanbul'da kaç gün kaldığı bilinmeyen kişiler içerir; Wi-Fi verisiyle bire bir eşleşmez.
- İlçe ve koordinat: İl adı yazılı kayıtlar, ilçe yazım farklılıkları ve 47 koordinat kalite sorunu bulunur. Koordinat benzersizliği erişim noktası sayısını doğrulamaz.
- Nüfus paydası: Yerleşik nüfus gün içindeki ziyaretçi ve turist akışını, Wi-Fi çalışma süresini veya lokasyon kapasitesini temsil etmez.
- Power BI denetimi: Kaynak PBIX dosyası verilmedi. FactWifi, FactNufus, DimIlce ve DimYil tabloları ile ilişki kardinalitesi, filtre yönü ve DimIlce/DimYil'in ayrı kaynaklardan mı üretildiği doğrulanamadı. Mevcut rapordaki model tarifi kaynak rapordan aktarılmış iddiadır; bu raporda bağımsız doğrulama değildir.

5. SONUÇ

İBB Wi-Fi yeni kullanıcı kayıtlarında yabancı abone payı kışın %22.05, yazın %17.00 bulunmuştur; yaz-kış farkı −5.05 yüzde puandır. Dolayısıyla araştırma hipotezi bu veri ve tanımlı ölçü için desteklenmemektedir. Pandemi öncesi 2018 ve 2019'da da oran yazın daha düşük kalmıştır. Resmî İstanbul ziyaretçi serisinde ise 2018–2019 yaz girişleri kıştan yüksektir; iki serinin farklı kapsamı, "turist akışı Wi-Fi abone payını yükseltir" sonucuna varmayı engeller.

1. 2020–2021 pandemi dönemi, sonuç grafikleri ve Power BI raporunda ayrı bir dönem etiketiyle gösterilmelidir; 2018–2019 pandemi öncesi yıllar ana sağlamlık kıyası olmalıdır.
2. Öğrenci projesi içinde p değeri keşifsel kanıt olarak kalmalı; sonraki analizde gün veya lokasyon-sezon kümeleriyle bootstrap/cluster-robust belirsizlik hesaplanmalı ve anonim cihaz/abonelik ID tekrarları denetlenmelidir.
3. Aylık dış ziyaretçi serisi Wi-Fi verisiyle aynı yıl-ay seviyesinde birleştirilerek korelasyon/lag analizi yapılabilir; yalnızca 2018–2021'de 48 aydan az gözlem ve pandemi kırılması sebebiyle sonuçlar temkinli olmalıdır.
4. Seyrelme hipotezi için ilçelerde yerli ve yabancı adetleri ayrı normalize edin; lokasyon envanteri, günlük açık olma ve mevsimlik hizmet değişimlerini ekleyin.
5. Nüfus göstergesini tamamlayıcı sunun; erişim noktası sayısı veya lokasyon-saat başına yeni abone oranı uygun veri sağlandığında ana payda yapılmalıdır.
6. Power BI PBIX dosyası teslim ekine eklenmeli; DimIlce ve DimYil'in ayrı dimension query/table olduğu, benzersiz anahtar taşıdığı ve Fact tablolarına bire-çok tek yön ilişki kurduğu model görünümünde belgelenmelidir.

KAYNAKÇA

[1] İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı, Günlük İBB Wi-Fi Yeni Kullanıcı Verisi. İndirilen dosya: Yeni_Kullanici_Verisi.csv. Portal: https://data.ibb.gov.tr/

[2] İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı, Nüfus Bilgileri (TÜİK kaynaklı). İndirilen dosya: nufus-bilgileri.xlsx. https://data.ibb.gov.tr/dataset/nufus-bilgileri

[3] İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2020, Kasım), İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu. 2018–2020 İstanbul aylık giriş sayıları. https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/78 847%2Ckasim-2020-istanbul-turizm-istatistikleri-2pdf.pdf?0=

[4] İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2021, Aralık), Turizm İstatistikleri Raporu. İstanbul aylık yabancı ziyaretçi girişleri ve yıllık toplamlar. https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/92 718%2Caralik-2021-turizm-istatistikleripdf.pdf?0=

[5] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri: kapsam, veri derleme ve yayımlama sıklığı. https://yigm.ktb.gov.tr/tr-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html

[6] Traunmueller, M. W., Johnson, N., Malik, A., & Kontokosta, C. E. (2018). Digital footprints: Using WiFi probe and locational data to analyze human mobility trajectories in cities. Computers, Environment and Urban Systems, 72, 4–12. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2018.07.006

[7] Reif, J., & Schmücker, D. (2020). Exploring new ways of visitor tracking using big data sources: Opportunities and limits of passive mobile data for tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 18, 100 481. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100481

Erişim tarihi: 6 Kasım 2026. Resmî kaynakların başlıkları ve kapsam açıklamaları doğrulanmıştır. Wi-Fi dosyaları kullanıcı tarafından sağlanan kopyalardır; rapordaki yerel dosya sayıları bu kopyaların içeriğinden yeniden hesaplanmıştır.

Ek A. Tekrarlanabilirlik ve formüller

Yabancı oranı: p = yabancı abone adedi / (yabancı + yerli abone adedi). Fark: p_yaz − p_kış. İki oran z testi: p_pool=(x_yaz+x_kış)/(n_yaz+n_kış); z=(p_yaz−p_kış)/√[p_pool(1−p_pool)(1/n_yaz+1/n_kış)].

Kod ekinde yalnızca pandas, NumPy ve Python standart kütüphanesi kullanılabilir. Aşağıdaki kod yaz/kış toplulaştırmasını ve eşit ağırlıklı yıl özetini üretir:

```
import pandas as pd, numpy as np
df = pd.read_csv("Yeni_Kullanici_Verisi.csv")
df["date"] = pd.to_datetime(df["SUBSCRIPTION_DATE"])
df["month"] = df.date.dt.month
df["season"] = np.select(
   [df.month.isin([6,7,8]), df.month.isin([12,1,2])],
   ["Yaz", "Kış"], default="Dışında")
df["season_year"] = df.date.dt.year + (df.month.eq(12)).astype(int)
d = df[df.SUBSCRIBER_DOMESTIC_FOREIGN.isin(["Yerli","Yabancı"])
      & df.season.isin(["Yaz","Kış"])].copy()
summary = d.pivot_table(index="season",
   columns="SUBSCRIBER_DOMESTIC_FOREIGN",
   values="NUMBER_OF_SUBSCRIBER", aggfunc="sum", fill_value=0)
summary["oran"] = summary["Yabancı"] / (summary["Yabancı"]+summary["Yerli"])
by_year = d.pivot_table(index=["season_year","season"],
   columns="SUBSCRIBER_DOMESTIC_FOREIGN",
   values="NUMBER_OF_SUBSCRIBER", aggfunc="sum", fill_value=0)
by_year["oran"] = by_year["Yabancı"]/(by_year["Yabancı"]+by_year["Yerli"])
wide = by_year["oran"].unstack("season")
print(wide.assign(fark=wide.Yaz-wide.Kış))
print("Eşit ağırlıklı ortalama fark:", (wide.Yaz-wide.Kış).mean())
```

Ek B. Power BI model kontrol listesi

Tablo 6. Power BI model doğrulama listesi

Nesne	Teslimde gösterilmesi gereken doğrulama	Bu çalışma kapsamında
DimIlce	Ayrı ilçe tablosu; tekil ilçe anahtarı; FactWifi ve FactNufus'a 1:* tek yön filtre	PBIX paylaşılmadığı için kontrol edilemedi
DimYil	Ayrı yıl tablosu; tekil yıl; olgularla uygun ilişki; sezon yılıyla takvim yılı farkı	PBIX paylaşılmadığı için kontrol edilemedi
FactWifi	Mevsim tanımı, Aralık sezon yılı ataması ve Unknown/İSTANBUL kapsamı belgeli	Rapor anlatımından kısmen biliniyor; model denetlenmedi
FactNufus	Yıl-ilçe grain tekil; yaş/cinsiyet toplamı ve seçilen nüfus yılı tanımlı	XLSX üzerinden 2021 nüfusu yeniden hesaplanabilir
İlişkiler	Many-to-many / çift yön filtre ve fact-to-fact ilişki yok; toplamlar ölçülerde açık	Model görünümü gerekli

Ek C. Tablo ve şekil listesi

Tablo 1. Veri kaynakları ve kapsam

Tablo 2. Toplu mevsim oranları

Tablo 3. Sezon yılı bazında yabancı payı

Tablo 4. Resmî ziyaretçi aylık sezon toplamları

Tablo 5. Yerli yaz artışı ve koordinat çeşitliliği

Tablo 6. Power BI model doğrulama listesi

Şekil 1. Tüm yıllar mevsim oranı

Şekil 2. Sezon yılına göre oran

Şekil 3. Resmî turist ziyaretçi sayıları